

ЛТ500: исходная модель и расчёты R02

Предварительный проект ленточного транспортёра влажных отбросов с решёток. R02 исправляет трактовку 15 кг в R01: это пиковая масса в одной зоне. Срез данных: 04 октября 2026. Выпуск для обсуждения и продолжения проектирования; изготовление по этому комплекту не разрешено.

Параметр	Принято
Полная длина / ширина ленты	10000 / 500 мм. Межосевое расстояние барабанов ещё не определено.
Высота поверхности / уклон	Около 800 мм; опускание к выгрузке в диапазоне 1–2°.
Подача	Не более трёх решёток, несколько примерно равномерных точек; координаты неизвестны.
Нагрузка	Ориентир 30 кг/м из задания. Подтверждено: 15 кг — пиковая масса в одной зоне загрузки.
Режим	24 ч/сут; повторный пуск с оставшимися отходами.
Среда и питание	Помещение, зимой положительная температура; вода из шланга; 3×380 В, 50 Гц.
Конструктивные требования	Собственные опоры на бетон; допускаются два модуля около 5 м с болтовым стыком. Бортов, крышки и поддона нет; очиститель предусмотрен.

Позднее требование повторного пуска с отходами имеет приоритет над первоначальным ответом без пуска под полной нагрузкой. Допустимая масса остатка ещё не задана; сценарий 300 кг проверяется как расчётный ориентир, а не согласованная вместимость.

Уже выполнено

В R02 обновлены реестр, PDF и расчётная книга из пяти листов. Местная масса 15 кг отделена от массы падающего сброса, а нагрузки рамы — на отдельные случаи. Сохранена нативная деталь R01 с двумя эскизами и 12 уравнениями. Выполнены проверки формул, отсутствующих данных, изменения параметров и повторного открытия CAD.

Остаются открытыми

Требуемая производительность, плотность и включения, координаты загрузки, высота падения, приёмник, реальная рабочая длина и ограничения опор. Без них выбор ленты, скорости, мотор-редуктора, барабанов и профилей не завершён.

Геометрия и компоновка

Для исходного построения временно выбран угол 1,5°. Высота 800 мм отнесена к середине горизонтальной габаритной проекции 10 м. Пользователь не утверждал эту точку привязки; перед выпуском общего вида её надо заменить реальными отметками.

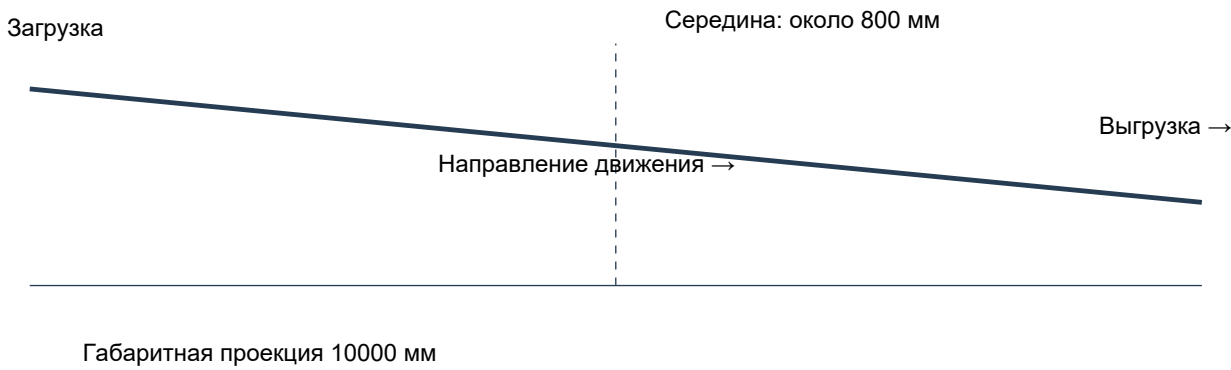


Схема условная; вертикальный масштаб увеличен; оси барабанов не показаны.

Угол	Перепад на проекции 10 м	Вход / выход при Нср=800 мм
1°	174,551 мм	887,275 / 712,725 мм
1,5° (временно)	261,859 мм	930,930 / 669,070 мм
2°	349,208 мм	974,604 / 625,396 мм

Зависимости: $\Delta h = X \cdot \tan\theta$; $H_{вх} = H_{ср} + \Delta h/2$; $H_{вых} = H_{ср} - \Delta h/2$. Если 10 м задано вдоль наклонной линии, применяется $L \cdot \sin\theta$. Фактическая линия рабочей ветви и обвод ленты уточняются после барабанов.

Предварительная архитектура

Рассматривается рама из двух модулей, роликовая поддержка рабочей ветви, приводной барабан со стороны выгрузки, внешний мотор-редуктор и симметричное винтовое натяжение хвоста. Это вариант для расчёта; размеры и покупные позиции пока не назначены.

Для влажных волокнистых отбросов нужно проверить удержание потока на выбранном профиле ленты без бортов, доступ очистителя, налипание на обратной ветви и место ухода воды. Отсутствие поддона принято по заданию; направление стока в помещении должно быть увязано с площадкой.

Нагрузки и сравнение пролётов

При $q = 30$ кг/м погонный вес материала равен 294,200 Н/м. На условных 10 м получается 300 кг и 2941,995 Н. Это только материал, без ленты, роликов, рамы, очистителя и привода.

Для сравнения: отдельная шарнирно опёртая продольная балка. Раздельно рассмотрены равномерная нагрузка $q=30$ кг/м и точечная идеализация локальных 15 кг (147,100 Н) в середине пролёта. Их сумма показана только как условная комбинация: совместность нагрузок и отсутствие двойного учёта пока не подтверждены. Собственный вес и удар не включены.

Пролёт, м	М от q, Н·м	М от 15 кг, Н·м	М сумма, Н·м
2.000	147.100	73.550	220.650
2.500	229.843	91.937	321.781
3.333	408.610	122.583	531.194
5.000	919.373	183.875	1103.248

$M_{\max} = w \cdot s^2/8 + P \cdot s/4$; $K = 5w \cdot s^4/384 + P \cdot s^3/48$; $\delta = K/(E \cdot I)$. При E в МПа, I в мм⁴: $\delta_{\text{мм}} = K \cdot 10^9/(E \cdot I)$. Для сечения $W_{\text{треб}} = M \cdot 1000/\sigma_{\text{доп}}$. E , $\sigma_{\text{доп}}$ и ограничение прогиба в книге оставлены незадаанными.

Следствие для компоновки

Для одной равномерной нагрузки момент при переходе от 2 м к 5 м увеличивается в 6,25 раза; для одной точечной нагрузки — в 2,5 раза. Итог зависит от реально принятой схемы. Болтовой стык модулей не является опорой без отдельного узла опирания.

Для окончательного расчёта добавить собственную массу принятого сечения и оборудования, неравномерное размещение, локальную загрузку, возможный перекося натяжения, усилия барабанов и стыка. Проверить изгиб в двух плоскостях, кручение, устойчивость, прогиб и крепления. Числовое сравнение выше не подтверждает прочность какого-либо профиля.

Стык и основание

Принять место стыка после выбора опор. Рассчитать передачу момента/поперечной силы и затяжку болтов по реальной схеме. Анкеры нельзя подобрать только по слову «бетон»: нужны основание, толщина, края, армирование и усилия в опорах.

Пуск, локальная нагрузка и поток

Для погонной массы 30 кг/м связь массового расхода со скоростью: $Q = 3,6 \cdot q \cdot v = 108 \cdot v$ т/ч. Эта зависимость не задаёт требуемый поток. Средний и пиковый расход решёток пока неизвестны. Местная масса 15 кг сама по себе не определяет расход.

Скорость, м/с	Расход при $q=30$ кг/м	Назначение строки
0,05	5,4 т/ч	Сценарий для сравнения
0,10	10,8 т/ч	Сценарий для сравнения
0,15	16,2 т/ч	Сценарий для сравнения

Рабочая скорость не выбрана. Требуемая площадь сечения $A=q/\rho$ и объёмный расход $3600 \cdot A \cdot v$ не определяются без плотности. Для местной массы 15 кг нужно определить длину и ширину нагруженного пятна. Масса разового падающего сброса и его частота отдельно не заданы.

Локальная нагрузка и удар

Статический вес местных 15 кг равен 147,100 Н. Для пятна длиной a метров средняя погонная масса в зоне $q_z=15/a$ кг/м, если нагрузка распределена равномерно. Пока a неизвестно, нагрузку по роликам распределить нельзя. Для удара нужны отдельные $m_{\text{пад}}$, высота $H_{\text{п}}$ и путь торможения st : $E_{\text{п}}=m_{\text{пад}} \cdot g \cdot H_{\text{п}}$; $F_{\text{ср}}=m_{\text{пад}} \cdot g \cdot (1+H_{\text{п}}/st)$ в простой модели без отскока. Значение 15 кг в этих формулах автоматически не применяется; пиковая сила не определена.

Повторный пуск с отходами

Для условных 300 кг только сила разгона материала при постоянном ускорении $F_a = 300 \cdot v/t_{\text{разг}}$. Добавляются приведённые массы ленты и вращающихся деталей. Затем проверяются фактическая пусковая характеристика двигателя, передаточное отношение, КПД, пробуксовка и допустимый момент редуктора.

На уклоне вниз сила тяжести помогает движению: для условного материала 300 кг она составляет 51,345–102,674 Н при 1–2°. Полный баланс должен включить сопротивления роликов, барабанов, перегибов ленты, очистителя и загрузки. По одной этой составляющей мощность не выбирается.

Натяжение и лента

После тягового расчёта проверить сцепление на приводном барабане, провисание между опорами, допустимую рабочую тягу, стык ленты, минимальные диаметры барабанов и натяжной ход по данным поставщика. Расстояние между роликами и диаметры пока открыты.

Проверки CAD и подготовка производства

Нативная модель

Файл ЛТ500_MASTER_исходная_геометрия_R01.SLDPRТ (геометрия сохранена из R01) создан в SOLIDWORKS 2026 (API 34.3.2). Содержит MASTER_SIDE, MASTER_BELT_PLAN и 12 уравнений. Твёрдых тел нет: это исходная геометрия, а не сборка транспортёра.

Проверка	Фактический результат
Угол 1° и 2°	Перестроение и высоты эскиза проверены по аналитическим значениям.
Ширина 520 → 500 мм	Проверено изменение и восстановление исходной ширины.
Сохранение / повторное открытие	Ошибки и предупреждения сохранения: 0. После повторного открытия перестроение прошло; размеры 10 м, 500 мм и высоты восстановились.
Область проверки	Нет проверки полной определённости эскизов, сборки, коллизий, прочности в Simulation или деталей оборудования.

Маршруты до выпуска деталей

Рама: расчёт сечения → рабочие чертежи → резка профиля → подготовка стыков → сварка на приспособлении → контроль геометрии → подготовка поверхности и покрытие. Барабаны: расчёт трубы/дисков/вала → проверка станка и закрепления → резка и токарная обработка → сварка → окончательная обработка и контроль биения. Конкретные припуски и режимы пока не выпущены.

В прежних источниках пользователя найдены NEXT 50-1000, KE 50-2000 и СК 6163-3000. Для СК встречается противоречие рабочей длины 3000/2750 мм. Наличие станков учтено; рабочие зоны и оснастка проверяются для конкретных деталей. Гибочный станок не подтверждён.

Покупные узлы должны быть выбраны после расчёта: лента и соединение, ролики, мотор-редуктор, подшипниковые опоры, очиститель, крепёж и аппаратура управления. EBOM/MBOM, DXF, УП и наладки ещё не выпущены. Марка СтЗ из задания не заменяет проверку конкретного проката и сертификата; система окраски «Престиж» требует подтверждения применимости к мокрой среде.

Ограждения опасных зон барабанов, возвратной ветви и привода, аварийная остановка, защита электрики от воды и порядок безопасного обслуживания входят в следующую стадию. Отказ от крышки над материалом не исключает ограждений механизма.

Справочные источники и границы применения

ISO 5048: Область тягового расчёта ленточных транспортёров с роликовой поддержкой; полного нормативного расчёта здесь нет. [Открыть источник](#)

SOLIDWORKS API: Add2: Метод добавления уравнений; работоспособность проверена на установленной версии. [Открыть источник](#)

HSE: guarding: Справочный материал по ограждениям, не подтверждение соответствия требованиям площадки. [Открыть источник](#)